

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna; spektrum elektromagnetického záření

Základní pojmy

Elektromagnetická vlna – Postupné vlnění spřaženého elektrického a magnetického pole; $\vec{E} \perp \vec{B}$ a oba jsou kolmé ke směru šíření – vlnění je příčné.

Zdroj EM vlnění – Náboj pohybující se se zrychlením: kmitající elektrony v anténě (oscilační obvod), přechody elektronů v atomech, děje v jádrech.

Šíření vakuem – EM vlna nepotřebuje látkové prostředí; ve vakuu se všechny druhy šíří stejnou rychlostí c .

Vlnová délka λ – Vzdálenost, kterou vlna urazí za jednu periodu; vzdálenost dvou nejbližších bodů se stejnou fází.

Frekvence f – Určuje ji zdroj; při přechodu do jiného prostředí se nemění (mění se rychlost a vlnová délka).

Spektrum EM záření – Rádiové vlny – mikrovlny – infračervené – viditelné – ultrafialové – rentgenové – gama (od nejdelších vln po nejkratší).

Absorpce – Pohlcení energie vlny v látce; závisí na druhu záření i látce (sklo pohltí UV, voda mikrovlny, olovo rentgen).

Ionizující záření – Záření, jehož fotony mají dost energie k vytržení elektronu z atomu: krátkovlnné UV, rentgenové, gama.

Ohyb vlnění – Obcházení překážek; výrazný, když je překážka srovnatelná s λ (dlouhé vlny obejdou kopec, světlo ne).

Vzorce a vztahy

$$c = \lambda f \text{ ve vakuu; } c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$v = \lambda f = \frac{c}{n} \text{ v látce s indexem lomu } n \text{ je rychlost menší}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n} \text{ vlnová délka v látce } (\lambda_0 \text{ ve vakuu}), f \text{ se nemění}$$

$$T = \frac{1}{f} \text{ perioda}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \text{ rychlost světla z Maxwellovy teorie}$$

$$l = \frac{\lambda}{2} \text{ délka půlvlnného dipólu (antény)}$$

$$t = \frac{2d}{c} \text{ doba návratu signálu (radar) od předmětu ve vzdálenosti } d$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \text{ energie fotonu (H23), } h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Spektrum EM záření (hodnoty přibližné)

Druh	λ ve vakuu	Využití	Šíření, pohlcování
rádiové	nad 1 m	rozhlas, TV	ohyb, odraz od ionosféry; kov stíní
mikrovlny	1 mm – 1 m	mobil, Wi-Fi, radar, trouba	přímá viditelnost; pohlcuje voda
infračervené	750 nm – 1 mm	ovladač, termokamera	sálání teplých těles; pohlcuje CO_2 , pára
viditelné	400 – 750 nm	vidění, osvětlení	atmosféra, voda i sklo propouští
ultrafialové	10 – 400 nm	dezinfekce, fluorescence	ozon a sklo pohlcují; opálení
rentgenové	1 pm – 10 nm	RTG snímky, CT	projde tkání, pohltí kost a olovo
gama	pod 10 pm	ozařování, sterilizace	nejpronikavější; stínění olovo, beton

Poučky a postupy

- Všechny druhy EM záření mají stejnou podstatu, liší se vlnovou délkou (frekvencí) – proto mají jiné zdroje, detektory i chování v látkách.
- Ve vakuu se všechny šíří rychlostí c ; v látce pomaleji ($v = \frac{c}{n}$) a mohou být pohlcovány.
- Při přechodu do jiného prostředí zůstává frekvence stejná, mění se rychlost a vlnová délka.
- Čím kratší vlnová délka, tím větší energie fotonu – roste pronikavost a ionizační účinky (UV, rentgen, gama).
- Atmosféra propouští jen „okna“ spektra: viditelné světlo, část IR a rádiové vlny; UV z větší části pohltí ozon.
- Kovy odrážejí rádiové vlny a mikrovlny (radar, stínění, Faradayova klec); mřížka s otvory menšími než λ vlnu nepropustí.

Pozor na

- $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} = 300\,000 \text{ km/s}$, ne $300\,000 \text{ m/s}$.
- Předpony: $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$, $1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$, $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.
- Zvuk není EM vlnění – je to mechanické vlnění a ve vakuu se nešíří; rádio přenáší zvuk zakódovaný v EM vlně.
- Mikrovlny, Wi-Fi ani mobil nejsou ionizující záření – foton má asi milionkrát méně energie, než je potřeba k ionizaci; účinek je jen tepelný.

Vzorový příklad

Porovnej rozhlasové vysílání VKV o frekvenci 100 MHz a zelené světlo o vlnové délce 500 nm (ve vakuu). Urči vlnovou délku rozhlasu, frekvenci světla a poměr energií jejich fotonů. Proč rozhlas slyšíš i za zdí, ale světlo zdí neprojde?

1. Rozhlas: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{10^8} \text{ m} = 3 \text{ m}$.
2. Světlo: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^{-7}} \text{ Hz} = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.
3. $E = hf$, proto $\frac{E_{\text{sv}}}{E_{\text{VKV}}} = \frac{6 \cdot 10^{14}}{10^8} = 6 \cdot 10^6$ – foton světla má 6milionkrát větší energii.
4. Zed' (cihla, beton) rádiové vlny dlouhé metry pohlcuje jen málo, kdežto viditelné světlo pohltí nebo odrazí už tenká povrchová vrstva; chování v látce závisí na vlnové délce.